控工考试题

1、磁悬浮列车质量为 M，受大小为 F 的磁力驱动，其空气阻力系数为 D1；列车内座椅和乘客总重为 m，座椅通过 K 和 D2 的并联与列车连接；输入为磁力 F，输出为乘客的绝对速度 V，求传递函数。

2、给出一个单位负反馈的图，开环传递函数为 G（s）
a，不接负反馈，问该系统的稳态输出是多少
b，不接负反馈，求该系统的调整时间
c，接上负反馈，问此时系统的稳态输出

3、已知开环传递函数 G（s），图与上一题完全一样
a，用乃氏判据判断稳定性并求 Kg
b，画出幅频特性图，由图像求出 Wc（截止频率）
c，求相角裕量

4、一直开环传递函数及其伯德图，现给其串联一个 pi 调节器，参数为 Kp，Ki
a，若要串联後的截至频率变为 80，确定 Kp
b，单位斜坡输入，若系统稳态误差为 0.0125（似乎是），求 Kv，并由此确定 Ki
c，画出调节器的幅频图和调节後整个系统的幅频图

5、已知 G（s）=2+0.2/s
a，做离散变换
b，求变换後系统输入 u 和偏差 e 的差分方程

6、实验
a，已知速度环方块图，求传递函数
b，已知速度环实际方块图，为 P 调节
若输入电压 6V，输入负载 0，输出转速多少？
若输入电压 6V，输入负载 1，问输出转速多少？
c，把 P 调节改成 PI 调节，输入电压 6V，输入负载 1，问输出转速多少？